KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI MÔI TRƯỜNG — MINH × TRƯỞNG

> **Phạm vi:** cài đặt `AgriWaterEnv` (7 chiều, `Discrete(6)`, 30 bước/episode) + reward 6 thành phần + bộ test, theo đặc tả tại `03_04_PhanTich_ThietKe_MoiTruong.md` và `HocTangCuongN10_HoanChinh.md`. **Nhân sự:** 2 người — **Nguyễn Thế Trưởng** (chủ sở hữu môi trường) và **Nguyễn Minh** (reward, test, tích hợp agent). **Thời lượng:** 3 tuần (10 ngày làm việc thực tế) với 5 cổng kiểm soát. **Nguyên tắc số 1:** *chốt hợp đồng giao diện trước, viết code song song sau* — đây là thứ duy nhất giúp 2 người không chờ nhau.

---

1. Cổng kiểm soát (gate)

Gate	Thời điểm	Điều kiện qua cổng	Người xác nhận
G0	Cuối ngày 1	Hợp đồng giao diện (mục 2) được chốt thành file `env/contract.py`, cả 2 ký nhận	Cả 2
G1	Cuối ngày 2	`calculate_reward()` chạy đúng 5 tình huống ($+6$, $+10$, -124, -4, -10)	Minh code, Trưởng review
G2	Cuối ngày 5	`env.step()` chạy được 1 episode 30 bước, không lỗi	Trưởng code, Minh review
G3	Cuối ngày 8	Toàn bộ `pytest` xanh (T1–T7)	Cả 2
G4	Cuối ngày 10	Smoke pipeline: 4 chiến lược chạy được 5 episode trên env thật, xuất CSV	Cả 2

> Quy tắc: **không qua cổng thì không bắt đầu việc của cổng sau**. Nếu trễ quá 1 ngày so với kế hoạch, báo nhóm trưởng ngay trong ngày.

---

2. Hợp đồng giao diện (chốt ở G0, không tự ý đổi)

Đây là "hợp đồng" để Trưởng code môi trường và Minh code reward/test **song song**. Mọi thay đổi phải được cả 2 đồng ý và ghi vào changelog cuối file.

2.1. Chỉ số trạng thái

Index	Tên	Miền	Chuẩn hóa
0	`crop_type`	int $[0, K-1]$, $K = 4$	$x/(K-1)$
1	`crop_growth_stage`	int $[0, 3]$	$g/3$
2	`soil_moisture`	float $[0, 1]$	giữ nguyên

Index	Tên	Miền	Chuẩn hóa
3	`temperature`	float $[15, 45]$ °C	$(x - 15)/30$
4	`rain_probability`	float $[0, 1]$	giữ nguyên
5	`rain_forecast_mm`	float $[0, 50]$ mm	$x/50$ (ngưỡng 0.30 ≡ 15 mm)
6	`last_irrigation`	float $[0, 25]$ L	$x/25$ (ngưỡng 0.50 ≡ 12,5 L)

2.2. Hành động và hằng số

```
WATER_LEVELS = (0, 5, 10, 15, 20, 25)   # lít, index = action
EPISODE_LENGTH = 30                      # 1 bước = 1 ngày
STRESS_PATIENCE = 3                      # K: stress liên tiếp ⇒ terminated
WILT_POINT, IDEAL_LO, IDEAL_HI, FIELD_CAP = 0.20, 0.40, 0.70, 0.85
IDEAL_HI_FLOWER = 0.75                   # giai đoạn g = 2: dải [0.50,
0.75]
R_MAX_MM = 50.0
```

2.3. Hợp đồng `step()`

```
obs: np.float32[7]          # đã chuẩn hóa [0,1]
reward: float               # 6 thành phần, từ calculate_reward()
terminated: bool            # stress ≥ STRESS_PATIENCE ngày
truncated: bool             # day ≥ EPISODE_LENGTH
info = {
    "water_L": float,         # 0,5,...,25
    "crop_stress": bool,      # m_next < 0.20 hoặc > 0.85
    "moisture": float,        # m_next (thô, chưa chuẩn hóa)
    "growth_stage": int,
    "ideal": bool,            # 0.40 ≤ m_next ≤ 0.70
    "stress_days": int,       # bộ đếm nội bộ, phục vụ gỡ lỗi
}
```

2.4. Ranh giới sở hữu file

File	Chủ sở hữu	Người kia được làm gì
`env/contract.py`	**Chung** (chỉ sửa khi cả 2 đồng ý)	Đọc
`env/config.py`	Trưởng	Đọc, góp ý qua review
`env/weather_model.py`	Trưởng	Đọc
`env/agriwater_env.py`	Trưởng	Đọc, viết test

File	Chủ sở hữu	Người kia được làm gì
`scenarios/*.json`	Trưởng	Thêm kịch bản test
`env/reward.py`	Minh	Đọc
`tests/*`	Minh	Chạy, bổ sung test
`agents/discretizer.py`, `agents/registry.py`	Minh	Đọc

> Không sửa file của người kia. Cần sửa ⇒ mở issue/ghi chú, người sở hữu sửa (tránh xung đột merge và mất ngữ cảnh).

---

3. QUY TRÌNH MẪU (áp dụng cho mọi task)

3.1. Vòng lặp 5 bước

```
1. NHẬN TASK  → lấy task card từ todolist (mục 4)
2. VIẾT TEST ĐỎ → test mô tả đúng hành vi mong muốn, chạy thấy FAIL
3. CODE TỐI THIỂU → làm test xanh; không thêm tính năng ngoài task
4. TỰ KIỂM → chạy pytest + task card DoD + review checklist (3.4)
5. BÀN GIAO → commit + push nhánh + mở PR, tag người review; ghi 1 dòng "đã xong gì / còn gì"
```

3.2. Task card mẫu (copy cho mỗi task)

```
### [E-xx] <tên task ngắn>
- Người làm:            Minh | Trưởng
- Ước lượng:            <giờ>
- Phụ thuộc:            <E-yy hoặc "không">
- Input:                <hàm/dữ liệu đầu vào>
- Output:               <hàm/dữ liệu đầu ra, kèm kiểu dữ liệu>
- Test bắt buộc:        <tên test + kỳ vọng cụ thể>
- DoD:                  <điều kiện kiểm chứng được, không mơ hồ>
- Người review:         <người kia>
- Trạng thái:           todo | doing | review | done
```

Ví dụ điền sẵn (dùng làm chuẩn):

```
### [E-04] Cập nhật độ ẩm _physics()
- Người làm:            Trưởng
- Ước lượng:            3 h
- Phụ thuộc:            E-03 (WeatherModel)
- Input:                (action: int, T: float, forecast_mm: float, state: EnvState)
```

```
- Output:                m_next: float ∈ [0,1]
- Test bắt buộc:         test_physics.py::test_no_water_dries (a=0, T=42 ⇒ m
giảm)
                         test_physics.py::test_clip_upper (m=0.95, a=5 ⇒ m ≤
1.0)
                         test_physics.py::test_drainage (vượt 0.85 ⇒ có D_t)
- DoD:                   công thức mục 3.5 của tài liệu môi trường; 3 test
xanh;
                         mọi giá trị trả về đã clip [0,1]
- Người review:          Minh
- Trạng thái:            todo
```

3.3. Quy ước git

```
git checkout -b feat/env-physics        # feat/ | fix/ | test/ | docs/ +
phạm vi ngắn
git commit -m "feat(env): them _physics va 3 test"   # <loại>(<phạm vi>):
<việc đã làm>
git push -u origin feat/env-physics     # mở PR, tag người review
```

- Nhánh sống ngắn: **≤ 2 ngày**, mỗi nhánh ≤ 1 task card.
- Không commit thẳng vào `main`; PR phải xanh test mới merge.
- Cuối mỗi ngày: rebase lên `main` để tránh lệch.

3.4. Review checklist (6 điểm, ai review cũng dùng)

- ☐ Hàm trả đúng kiểu/độ dài như `contract.py` (obs 7 chiều, reward float, 4 cờ bool).
- ☐ Không có hằng số "ma thuật" — lấy từ `contract.py`.
- ☐ Mọi giá trị trạng thái đã `clip()` về $[0, 1]$.
- ☐ Không dùng `random`/`np.random` toàn cục — chỉ `self.np_random`.
- ☐ `env/` không import bất kỳ module `agents/` nào (NFR-5).
- ☐ Có test mới hoặc test cũ vẫn xanh; không hạ/tắt assert để test qua.

3.5. Xử lý khi bị chặn

Tình huống	Làm gì
Bị chặn > 2 giờ vì thiếu phần của người kia	Nhắn ngay trong nhóm + dùng stub theo `contract.py` (ví dụ `reward` tạm trả 0.0) để tiếp tục
Phát hiện đặc tả mâu thuẫn	Ghi vào mục 6 (nhật ký quyết định), cả 2 chốt trong 10 phút, không tự sửa một mình
Test đỏ do người kia	Không sửa file người kia; gửi log + test name + kỳ vọng
Trễ gate	Báo nhóm trưởng trong ngày, đề xuất cắt phạm vi (thường cắt `render()` trước)

3.6. Nhịp làm việc

- **10 phút đầu ngày:** chốt task hôm nay theo todolist, xác nhận không chờ nhau.
- **Cuối ngày:** cập nhật trạng thái task card (todo → doing → review → done) + 1 dòng bàn giao.
- **Cuối tuần:** chạy toàn bộ `pytest` và ghi số liệu (bước/giây, số test xanh) vào bảng gate.

---

4. TODOLIST TRIỂN KHAI

Ký hiệu: `[ ]` chưa xong · `[~]` đang làm · `[x]` xong · `[!]` bị chặn

Tuần 1 — Nền tảng: hợp đồng, reward, vật lý

ID	Task	Người	Est	Phụ thuộc	DoD
E-01	`[ ]` Khung dự án: `requirements.txt`, package `agriwater/`, `env/contract.py`	Minh	1 h	—	`python -c "import agriwater"`; `pytest` exit 0
E-02	`[ ]` `EnvConfig` + hằng số (`WATER_LEVELS`, ngưỡng, `K`, `episode_length`)	Trưởng	1 h	E-01	Không còn số "ma thuật" trong code sau này
E-03	`[ ]` `calculate_reward()` 6 thành phần	Minh	2 h	E-02	5 tình huống: $+6$, $+10$, -124, -4, -10
E-04	`[ ]` Test reward: 5 tình huống + 4 test biên ($m' = 0.20/0.40/0.70/0.85$)	Minh	2 h	E-03	`test_reward.py` xanh (9 test); **review bởi Trưởng**
E-05	`[ ]` `WeatherModel`: sinh T, p, f từ JSON, dùng `np_random`	Trưởng	3 h	E-02	2 lần `reset(seed=42)` cho chuỗi thời tiết giống nhau
E-06	`[ ]` 3 kịch bản `dry.json`, `stormy.json`, `randomized.json`	Trưởng	1 h	E-05	Đổi file ⇒ hành vi env khác, **không sửa code env**
E-07	`[ ]` `_physics()`: cân bằng nước, ET theo K_c, thấm thoát D_t, clip	Trưởng	3 h	E-05	3 test vật lý xanh + obs luôn trong $[0, 1]$
E-08	`[ ]` Test vật lý (khô khi không tưới, clip trần, có D_t khi vượt 0.85)	Minh	2 h	E-07	`test_physics.py` xanh
G0/G1	`[ ]` Chốt hợp đồng + review reward	Cả 2	1 h	E-01… E-04	Gate G0, G1 đạt

Tuần 2 — Lớp môi trường Gymnasium

ID	Task	Người	Est	Phụ thuộc	DoD
E-09	`[ ]` `observation_space = Box(7)`, `action_space =`	Trưởng	1 h	E-07	`check_env` không báo lỗi shape

ID	Task	Người	Est	Phụ thuộc	DoD
	`Discrete(6)`				
E-10	`[ ]` `reset(seed, options)` → `(obs, info)`; nạp kịch bản, khởi tạo `last_irrigation`	Trưởng	2 h	E-09	Chạy 20 lần reset liên tiếp, obs đúng 7 chiều
E-11	`[ ]` `step(action)` đủ 7 bước theo hợp đồng 2.3	Trưởng	4 h	E-10	1 episode 30 bước chạy sạch
E-12	`[ ]` Đếm `stress_days` + `terminated` ($K = 3$) / `truncated` (30 ngày)	Trưởng	2 h	E-11	Test: 3 ngày $m < 0.20 \Rightarrow$ `terminated`; hết 30 bước ⇒ `truncated`
E-13	`[ ]` `test_env_api.py`: `check_env`, kiểu trả về, obs trong biên, `info` đủ 6 khóa	Minh	2 h	E-11	T1, T10 xanh
E-14	`[ ]` `test_determinism.py`: 2 lần `reset(seed=42)` + 1.000 bước giống tuyệt đối	Minh	2 h	E-12	NFR-1 đạt (`np.array_equal`)
E-15	`[ ]` Benchmark tốc độ: 100.000 bước, in bước/giây	Minh	1 h	E-12	≥ 10.000 bước/giây (NFR-2)
E-16	`[ ]` `test_no_agent_import.py`: `env/` không import `agents/`	Minh	30'	E-11	NFR-5 đạt
G2/G3	`[ ]` Review env + chạy toàn bộ `pytest`	Cả 2	1 h	E-11… E-16	Gate G2, G3 đạt

Tuần 3 — Tích hợp agent & bàn giao

ID	Task	Người	Est	Phụ thuộc	DoD
E-17	`[ ]` `Discretizer`: 7 chiều → 480 trạng thái (dùng chung Q-Learning & MC)	Minh	2 h	E-11	`encode(obs)` trả int ∈ $[0, 480)$; test biên bin
E-18	`[ ]` `AgentInterface` + `registry.py` + agent ngẫu nhiên	Minh	2 h	E-17	`REGISTRY["random"]` chạy được
E-19	`[ ]` `MetricsLogger`: nhận `(S,A,R,info)`, xuất CSV (water, stress, ideal, reward)	Minh	2 h	E-18	CSV 5 episode đọc được, có moving average
E-20	`[ ]` `render()`: vẽ chuỗi độ ẩm 1 episode	Trưởng	2 h	E-11	Sinh 1 ảnh/biểu đồ (FR-ENV-8); **cắt được nếu trễ gate**

ID	Task	Người	Est	Phụ thuộc	DoD
E-21	[ ] Smoke pipeline 4 chiến lược (Baseline + random thay Q/MC/DQN) × 5 episode	Cả 2	3 h	E-18, E-19	Bảng CSV 4 dòng chiến lược, không lỗi
E-22	[ ] README chạy thử: 3 lệnh (`pytest`, `train.py --algorithm random`, `evaluate.py`)	Trưởng	1 h	E-21	Người khác clone về chạy được trong 5 phút
E-23	[ ] Bàn giao: bảng số liệu gate (test xanh, bước/giây) + nhật ký quyết định	Minh	1 h	E-21	Ghi vào mục 6 của tài liệu này
G4	[ ] Demo cho cả nhóm + chốt mốc chuyển sang thuật toán	Cả 2	1 h	Tất cả	Gate G4 đạt

Checkpoint theo ngày (dùng khi họp nhanh)

- ☐ **Ngày 1:** G0 — hợp đồng chốt, 2 nhánh git đã mở.
- ☐ **Ngày 2:** G1 — reward + 9 test xanh.
- ☐ **Ngày 3–4:** vật lý + weather + 3 kịch bản; env reset được.
- ☐ **Ngày 5:** G2 — `step()` chạy 1 episode 30 bước.
- ☐ **Ngày 6–7:** terminated/truncated, determinism, tốc độ.
- ☐ **Ngày 8:** G3 — `pytest` toàn bộ xanh.
- ☐ **Ngày 9:** Discretizer + registry + logger.
- ☐ **Ngày 10:** G4 — smoke 4 chiến lược + README + bàn giao.

---

5. Phân công theo năng lực và tải

Người	Tải chính	Vì sao hợp lý	Tải ước lượng
Nguyễn Thế Trưởng	Môi trường: config, weather, physics, `step/reset`, `render` (E-02, E-05...E-07, E-09...E-12, E-20, E-22)	Là người đã mô hình hóa P và hành động A trong báo cáo ⇒ hiểu rõ động lực học	~19 h
Nguyễn Minh	Reward, test, tích hợp: (E-01, E-03, E-04, E-08, E-13...E-19, E-21, E-23)	Đã thiết kế hàm phần thưởng R ⇒ test reward do chính tác giả viết; đồng thời chuẩn bị Discretizer cho Q-Learning/MC tuần sau	~19 h

Cân bằng: mỗi người ~19 h cho 10 ngày (≈ 2 h/ngày), chừa thời gian cho môn khác. Trưởng phụ trách phần "khó gỡ lỗi" (vật lý), Minh phụ trách phần "khó sai" (test) — hai người review chéo nhau.

---

6. Nhật ký quyết định (điền trong quá trình làm)

Ngày	Vấn đề	Quyết định	Người chốt
	1 bước = 1 ngày hay 1 phút?	**1 bước = 1 ngày**, episode 30 bước	Cả 2
	Ngưỡng stress liên tiếp K	$K = 3$ (thử 2 và 5 nếu kết quả bất thường)	Cả 2
	`rain_forecast_mm` đơn vị	Chuẩn hóa $R_{\max} = 50$ mm; ngưỡng 0.30 ≡ 15 mm	Cả 2
	Có đưa `stress_days` vào obs?	Không — giữ obs 7 chiều, đưa vào `info`	Cả 2

---

7. Rủi ro riêng của mô hình 2 người

#	Rủi ro	Dấu hiệu	Biện pháp
1	Chờ nhau vì thiếu phần của người kia	Task "doing" quá 1 ngày không tiến triển	Dùng stub theo `contract.py`; hợp đồng chốt ở G0 chính là để tránh việc này
2	Lệch đặc tả (mỗi người hiểu một kiểu)	Test của Minh đỏ vì Trưởng trả khác kiểu	`contract.py` là nguồn sự thật duy nhất; sửa hợp đồng phải cả 2 đồng ý
3	Bus factor = 1 (chỉ 1 người hiểu physics)	Trưởng nghỉ ⇒ dự án dừng	Minh review toàn bộ `_physics()`, đọc test như tài liệu
4	Env chậm (< 10.000 bước/giây)	Benchmark ngày 7 thấy thấp	Vector hóa, tránh tạo mảng mỗi bước; đo lại trước khi qua G3
5	Test "xanh giả"	Ai đó sửa assert/ngưỡng cho qua	Review checklist 3.4: cấm hạ assert; số test phải tăng, không giảm
6	Trễ gate do `render()`	Task E-20 kéo dài	`render()` là task **cắt được** — FR-ENV-8 không chặn thuật toán

---

8. Bàn giao cuối giai đoạn (định nghĩa hoàn thành)

- [ ] `pytest` xanh toàn bộ (T1–T7), số test ≥ 20.
- [ ] Tốc độ ≥ 10.000 bước/giây, có log số đo.
- [ ] Reward khớp 5 tình huống của MDP.
- [ ] 3 kịch bản JSON chạy được, không sửa code env.
- [ ] `Discretizer` 480 trạng thái + `registry.py` + `MetricsLogger` chạy được.
- [ ] Smoke pipeline 4 chiến lược (Baseline, random; Q-Learning/MC/DQN thay sau) xuất CSV.
- [ ] README 3 lệnh chạy được trên máy người khác.
- [ ] Nhật ký quyết định mục 6 đã điền đủ.

Sau gate G4, môi trường được "đóng băng": chỉ sửa khi có bug, mọi thay đổi phải chạy lại bộ test và ghi vào changelog hợp đồng.